



Новости

[Главная](#) > [Новости](#) >

[Пациентам с COVID-19 поможет искусственная вентиляция...кишечника](#)

Пациентам с COVID-19 поможет искусственная вентиляция...кишечника



05.01.2022



1523

Текущая пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала серьезную нехватку в дорогостоящих аппаратах ИВЛ и разработке новых методов газообмена в условиях острой дыхательной недостаточности (ОДН). Безусловно, существует также и экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), однако она недостаточна доступна для широкого использования из-за технологической сложности и сопряжена с определенными рисками, например, кровотечениями и тромбозами. Безопасная, доступная и простая альтернатива – ключевые критерии, на которые опирались ученые в работе над решением проблемы. Обзор одного из альтернативных методов респираторной поддержки был недавно опубликован на сайте *Medznanie*¹.

В поисках альтернативы японские ученые (Таканори Такебе с соавторами) черпали вдохновение, наблюдая за водными животными, такими как морские огурцы и пресноводные рыбы, которые используют свой кишечник для дыхания. Но до настоящего времени было неясно, обладают ли млекопитающие подобными способностями, хотя некоторые физиологи пытались ответить на этот вопрос еще в 50-60-х годах прошлого века.

В результате ряда экспериментов в условиях среды с низким содержанием кислорода было показано, что мыши без кислородной поддержки выживали в таких условиях только 11 минут, тогда как 75% подопытных с вентиляцией кислорода в анальное отверстие выживало 18 минут, а после специального истончения слизистой кишечника уже 50 минут. Все дело в том, что чем тоньше слизистая, тем легче кислород может достигать кровеносных сосудов. Поэтому ученые дополнительно уменьшали толщину кишечной оболочки испытуемых за счет химических и механических воздействий. Также у животных с тонкой слизистой оболочкой кишечника исчезли признаки кислородного голодания –



невозможно для пациентов, особенно находящихся в тяжелом состоянии.

Второй заход

После этого у ученых возникла идея использовать не газ, а насыщенную кислородом жидкость перфтордекалин (PFD), жидкий фторуглерод, в который можно ввести большое количество кислорода и углекислого газа. Эта жидкость уже используется в медицинской практике, например, для оксигенации легких младенцев с тяжелой респираторной недостаточностью. Другая особенность перфтордекалина – он действует как поверхностно-активное вещество, то есть снижает поверхностное натяжение. Таканори Такебе метко сравнил сурфактант и PFD – первый выстилает альвеолы легких и помогает повысить газообмен в органе, соответственно, PFD может выполнять аналогичную функцию в кишечнике.

Опыты проводились с мышами, крысами и свиньями – во всех случаях были получены аналогичные многообещающие результаты. PFD спасал мышей от гипоксии в камере с низким содержанием кислорода, позволяя грызунам бродить по своей клетке больше, чем мышам, не получавшим лечения. После всего лишь одного введения инъекции 1 миллилитра жидкости улучшения у грызунов сохранялись в течение примерно 60 минут – это намного дольше того, что ученые предполагали изначально. Данное наблюдение оказалось воспроизводимым и надежным.

Свинское дело

Затем команда перешла к модели респираторной недостаточности свиней, где они поместили свиней на вентиляцию и обеспечили только низкий уровень кислорода, а затем вводили PFD в задний проход свиней с помощью длинной трубки. По сравнению со свиньями, не получавшими PFD, у свиней, получавших PFD, улучшилось насыщение крови кислородом, а их кожа вернулась к нормальной температуре и цвету. 400 мл раствора PFD поддерживало эти улучшения в течение примерно 18-19 минут, и команда пронаблюдала, что можно давать свиньям дополнительные дозы PFD без заметных побочных эффектов. Ученые также проверили безопасность повторного введения и крысам: уровень кислорода у них повышался, и животные не проявляли заметных побочных реакций, маркеров повреждения органов или молекул PFD, оставшихся в клетках.

ИБК у людей

Тем не менее, предстоит еще много работы, чтобы доказать безопасность и эффективность применения данной методики у людей. Такебе заявил, что клинические испытания на людях планируются в



побочные реакции, такие как падение АД или обморок, кроме того, нижняя часть кишечника содержит относительно мало кислорода по сравнению с другими органами тела – кишечная микробиота адаптирована к условиям с низким содержанием кислорода, поэтому внезапное увеличение концентрации кислорода может нанести вред; также у тяжелобольных пациентов часто встречаются инфекции, воспаление и снижение кровотока – у подопытных животных подобных состояний не было.

Помимо всего прочего стоит подчеркнуть, что идея о параллельном применении ИВЛ и ИВК (искусственная вентиляция кишечника) звучит как перспективный метод лечения пациентов с самой тяжелой ОДН.

Список литературы:

1. Карабанов И.С. Искусственная вентиляция кишечника: исследование японских ученых // Medznanie

[Вернуться к новостям](#)

[Следующая новость](#)



ООО "ФОТОЛАНА"

Академия
О портале
Об НМО
Контакты